

Activitat 1 — Quan una x no n'hi ha prou

Recuperar la resolució d'equacions de 1r grau i de sistemes (de 3r), i topat amb un problema que obliga a fer aparèixer una x^2 : la porta a l'equació de 2n grau.

Idea clau

Ja saps resoldre equacions on la incògnita apareix «sola», amb exponent 1. Aquest curs faràs un salt: apareixeran equacions amb x^2 , i amb elles tota una manera nova de pensar. Abans, però, refresquem el que ja domines i veiem *per què* de vegades una equació de 1r grau no és suficient.

El repte de la unitat

Dominar l'equació de **2n grau** en totes les seves formes, saber **triar** el mètode més eficient, i —marca de la via Acadèmiques— **anticipar quantes solucions tindrà abans de resoldre-la** i saber *per què*. I estendre el raonament a les **inequacions**.

El fil serà sempre:

«Quantes solucions té, quines valen, i com ho justifico?»

Refresquem: 1r grau i sistemes

Equació de 1r grau

Es resol aïllant la incògnita: el que suma passa restant, el que multiplica passa dividint. Té **una única solució** (llevat de casos especials).

Exercici resolt 4.1.1 — Una de 1r grau

Resol $2(x - 3) = x + 4$.

Solució.

$$2x - 6 = x + 4 \Rightarrow 2x - x = 4 + 6 \Rightarrow x = 10.$$

Comprovació: $2(10 - 3) = 14$ i $10 + 4 = 14$. ✓

Resposta: $x = 10$.

Exemple 4.1.1 — Un sistema de 3r

El sistema $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$ es resol sumant les dues equacions: $2x = 12$, així $x = 6$ i $y = 4$.

Dues incògnites, dues equacions.

El problema que ho canvia tot

Quan apareix la x^2

Un terreny quadrat té una àrea de 64 m^2 . Quant fa el costat? Si diem x al costat, l'àrea és $x \cdot x = x^2$, i l'equació és

$$x^2 = 64.$$

Això *no* és de 1r grau: la incògnita està elevada al quadrat. I fixa't: tant $x = 8$ com $x = -8$ compleixen $x^2 = 64$, però només $x = 8$ té sentit com a costat. **Dues solucions matemàtiques, una de vàlida.** Aquest és el món nou de la unitat.

Exercicis per fer**4.1.1 Refresca 1r grau.** Resol:

- (a) $3x - 7 = 8$
- (b) $2(x - 3) = x + 4$
- (c) $\frac{x}{2} + 1 = 4$

4.1.2 Un sistema. Resol $\begin{cases} x + y = 12 \\ x - y = 4 \end{cases}$ i comprova la solució.**4.1.3 Fes aparèixer la x^2 .** Escriu (no cal resoldre encara) l'equació que modela cada situació:

- (a) Un quadrat d'àrea 100 m^2 ; incògnita: el costat.
- (b) Un nombre que, multiplicat per si mateix, dona 49.
- (c) Un rectangle de base x i altura $x - 3$ i àrea 40.

4.1.4 Solucions que valen i que no. L'equació $x^2 = 25$ té dues solucions. Quines? Si x és la longitud d'un costat, quina té sentit i quina no? Per què?**4.1.5 Endevina-la.** Sense mètodes formals, troba *per tempteig* una solució positiva de:

- (a) $x^2 = 81$
- (b) $x^2 = 9$
- (c) $x^2 + 1 = 10$

4.1.6 Troba l'error. Per resoldre $x^2 = 16$, un company escriu « $x = 4$ » i s'atura. Què s'ha deixat? Escriu totes les solucions.**4.1.7 El repte, en una frase.** Amb les teves paraules, explica per què una equació amb x^2 pot tenir *dues* solucions, mentre que una de 1r grau en té una de sola.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

4.1.1 (a) $x = 5$. (b) $x = 10$. (c) $x = 6$.

4.1.2 Sumant: $2x = 16 \Rightarrow x = 8$, $y = 4$. Comprovació: $8 + 4 = 12$ i $8 - 4 = 4$. ✓

4.1.3 (a) $x^2 = 100$. (b) $x^2 = 49$. (c) $x(x - 3) = 40$ (és a dir $x^2 - 3x = 40$).

4.1.4 $x = 5$ i $x = -5$. Com a longitud d'un costat només val $x = 5$ (una longitud no pot ser negativa); $x = -5$ és solució de l'equació però no del problema.

4.1.5 (a) $x = 9$. (b) $x = 3$. (c) $x = 3$ ($x^2 = 9$).

4.1.6 S'ha deixat la solució negativa: $x = -4$ també compleix $(-4)^2 = 16$. Solucions completes: $x = 4$ i $x = -4$.

4.1.7 Resposta oberta. Idea esperada: elevar al quadrat «esborra» el signe, de manera que un nombre i el seu oposat donen el mateix quadrat; per això $x^2 = k$ (amb $k > 0$) té dues solucions oposades, mentre que una de 1r grau aïlla un únic valor.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Activitat d'entrada: repren 1r grau i sistemes (de 3r) com a diagnòstic i fa el salt a x^2 amb un problema geomètric. Presenta el dossier i el fil «quantas solucions, quines valen».
- **La idea clau que s'hi sembla (ex. 4, 6).** Que una equació de $2n$ grau pugui tenir *dues* solucions i que no totes siguin vàlides al problema és el gran canvi de mentalitat; convé fer-lo emergir des del primer dia. Criteri 1.4 (discriminar existència i nombre de solucions) i vector de benestar emocional (solucions «que no valen»).
- **L'error rei inicial (ex. 6).** Oblidar la solució negativa de $x^2 = k$ és l'error més freqüent d'entrada; es reprendrà a l'Activitat 2.
- **Diagnòstic (ex. 1, 2).** Revela si dominen 1r grau i sistemes; si fallen, cal reforçar abans de continuar amb el $2n$ grau.
- **Modelització (ex. 3).** Traduir enunciats a equacions amb x^2 és l'embrió de l'Activitat 4; aquí només es planteja, no es resol.
- **Fil històric.** Es pot introduir que aquesta mena de problemes ja els resolía Al-Khwarizmi fa dotze segles, amb mètodes geomètrics; fil que es reprèn a l'Activitat 3.